

Лабораторная работа №1

Задание №3

①.

$$p = 0,9$$

$$n = 6$$

$$S = \frac{1}{1-p + \frac{p}{n}}$$

$$S = \frac{1}{0,1 + \frac{0,9}{6}} = \frac{1}{0,1 + 0,15} = \frac{1}{0,25} = 1 : \frac{1}{4} = 4$$

$$\frac{9}{10} : \frac{6}{1} = \frac{9}{60} = \frac{3}{20} = \frac{1,5}{10} = 0,15$$

Ответ: 4

②.

$$\alpha = 0,2 \Rightarrow p = 0,8$$

$$S = 4$$

$$S = \frac{1}{1-p + \frac{p}{n}}$$

$$(1-p) + \frac{p}{n} = \frac{1}{S}$$

$$\frac{p}{n} = \frac{1}{S} - (1-p)$$

$$\frac{1}{n} = \frac{\frac{1}{S} - (1-p)}{p}$$

$$n = \frac{p}{\frac{1}{S} - (1-p)} = \frac{0,8}{\frac{1}{4} - 0,2} = \frac{0,8}{0,05} = 16$$

$$\frac{8}{10} : \frac{5}{100} = \frac{800}{50} = 16$$

Ответ: 16

2.

$$S_1 = 1,8$$

$$n_1 = 2$$

$$n_2 = 4$$

$$S_1 = \frac{1}{1-p + \frac{p}{n_1}}$$

$$\frac{1}{S_1} = 1-p + \frac{p}{n_1}$$

$$\frac{1}{S_1} = 1-p + \frac{1}{n_1} p$$

$$\frac{1}{S_1} = 1 - \left(\frac{1}{n_1} - 1\right) p$$

$$-\left(\frac{1}{n_1} - 1\right) p = \frac{1}{S_1} - 1$$

$$-p = \frac{\frac{1}{S_1} - 1}{\frac{1}{n_1} - 1}$$

$$p = - \frac{\frac{1}{S_1} - 1}{\frac{1}{n_1} - 1}$$

$$p = - \frac{\frac{1}{1,8} - 1}{\frac{1}{2} - 1} = - \frac{-\frac{0,8}{1,8}}{-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{0,8}{1,8}}{\frac{1}{2}} =$$

$$= \frac{1,6}{1,8} = \frac{16}{18} = \frac{8}{9}$$

$$S_2 = \frac{1}{1-p + \frac{p}{n_2}} = \frac{1}{1 - \frac{8}{9} + \frac{8}{9 \cdot 4}} =$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{9} + \frac{8}{36}} = \frac{1}{\frac{12}{36}} = \frac{36}{12} = \frac{6}{2} = \frac{3}{1} = 3$$

Order: 3

4.

$$n_1 = 1$$
$$n_2 = 10$$

1 проц:

$$P: 5 \text{ млрд/с}$$

$$S: 5 \text{ млрд/с}$$

2 проц:

$$P: 10 \text{ млрд/с}$$

$$S: 1 \text{ млрд/с}$$

$$\Rightarrow S_2 > 5$$

$$\frac{1}{1-p + \frac{p}{n_2}} > 5$$

$$1 > 5\left((1-p) + \frac{p}{n_2}\right)$$

$$1 > 5(1-p) + \frac{5}{n_2}p$$

$$1 > 5 - 5p + 0,5p$$

$$1 > 5 - 4,5p$$

$$1 - 5 > -4,5p$$

$$-4 > -4,5p$$

$$4 < 4,5p$$

$$\frac{4}{4,5} < p$$

$$\frac{8}{9} < p$$

Ответ: 10-ти ядерный процессор имеет смысл выводить, если доля распараллеливаемой части программы составляет больше $\frac{8}{9}$, то есть больше $\sim 89\%$